

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow

Nama : Luthfiah Maulidya N

NIM : 1103223076

Chapter 6 - Decision Trees

Chapter ini membahas Decision Tree sebagai salah satu algoritma Machine Learning yang paling intuitif dan mudah dipahami. Decision Tree bekerja dengan cara memecah data secara bertahap berdasarkan fitur tertentu hingga mencapai keputusan akhir. Proses pengambilan keputusan pada model ini menyerupai cara manusia berpikir dalam mengambil keputusan logis.

Decision Tree digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Model ini terdiri dari node (keputusan), cabang (aturan), dan daun (output). Setiap node memilih fitur terbaik untuk memisahkan data berdasarkan kriteria tertentu, seperti Gini impurity atau entropy, yang mengukur tingkat ketidakmurnian data.

Chapter ini menjelaskan algoritma CART (Classification and Regression Trees) yang digunakan Scikit-Learn. CART selalu menghasilkan pohon biner dan bertujuan meminimalkan impurity di setiap split. Semakin murni sebuah node, semakin baik kualitas pemisahan datanya.

Kelebihan utama Decision Tree adalah:

- Mudah dipahami dan divisualisasikan
- Tidak memerlukan feature scaling
- Dapat menangani data numerik dan kategorikal
- Menangani hubungan non-linear secara alami